

VAI TRÒ CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU

Database as workflow memory

CSDL liên kết thiết bị, công việc và bằng chứng qua từng đợt bảo trì.



Phạm vi V1: bảo trì. REPAIR_REQUIRED là điểm bàn giao sang quy trình sửa chữa sau này.

TỪ BIỂU MẪU ĐẾN MÔ HÌNH DỮ LIỆU

Business forms to data entities

Biểu mẫu cho biết thông tin cần lưu; use case xác định vòng đời và quan hệ.

BM01

Kế hoạch / lịch bảo trì

maintenance_plan · maintenance_plan_item

BM02

Chọn đơn vị ngoài

maintenance_coverage · approval_request · approval_action

BM03

Báo cáo kết quả

maintenance_report

BM06 / BM08

Nghiệm thu / bàn giao

acceptance_record

Một biểu mẫu có thể đóng góp dữ liệu cho nhiều bảng; một bảng có thể phục vụ nhiều biểu mẫu.

VÌ SAO KHÔNG MỖI BIỂU MẪU MỘT BẢNG?

Entity-based design and history

Một thiết bị đi qua nhiều kế hoạch và nhiều lần xử lý; dữ liệu cần có danh tính riêng.

SAO CHÉP THEO BIỂU MẪU

BM01: tên thiết bị + kế hoạch

BM06: lặp lại tên thiết bị + kết quả

BM08: lặp lại tên thiết bị + bàn giao

Trùng dữ liệu; khó nối lịch sử theo thiết bị.

TÁCH THEO THỰC THỂ

equipment → plan_item

plan_item → execution

execution → acceptance

Giữ khóa liên kết và từng lần xử lý.

PlanItem nối kế hoạch với thiết bị: một thiết bị có thể xuất hiện ở nhiều đợt, mỗi đợt có kết quả riêng.

THIẾT KẾ ĐƯỢC CÔ ĐỘNG NHƯ THỂ NÀO?

Design freeze: sufficient V1 scope

Audit bỏ cơ chế chưa cần trong V1, giữ các quan hệ phục vụ nghiệp vụ và truy vết.

BẢNG

20 → 14

ban đầu

sau freeze

KHÓA NGOẠI

42 → 31

ban đầu

sau freeze

CỘT

154 → 117

ban đầu

sau freeze

Gộp vendor proposal và assignment vào cấu trúc hiện có; lùi attachment. Giữ Plan/Item, vòng duyệt, lần thực hiện và audit.

14 BẢNG THEO 4 NHÓM CHỨC NĂNG

Final entity inventory

Nhìn theo vai trò dữ liệu giúp hiểu mô hình trước khi xem các khóa ngoại.

01 MASTER DATA

department · user_account
equipment · service_provider

02 MAINTENANCE WORKFLOW

maintenance_coverage · maintenance_plan
maintenance_plan_item · maintenance_execution
maintenance_progress_log · acceptance_record

03 APPROVAL / AUDIT

approval_request · approval_action
status_history

04 REPORTING

maintenance_report
Tổng hợp kết quả theo một kế hoạch

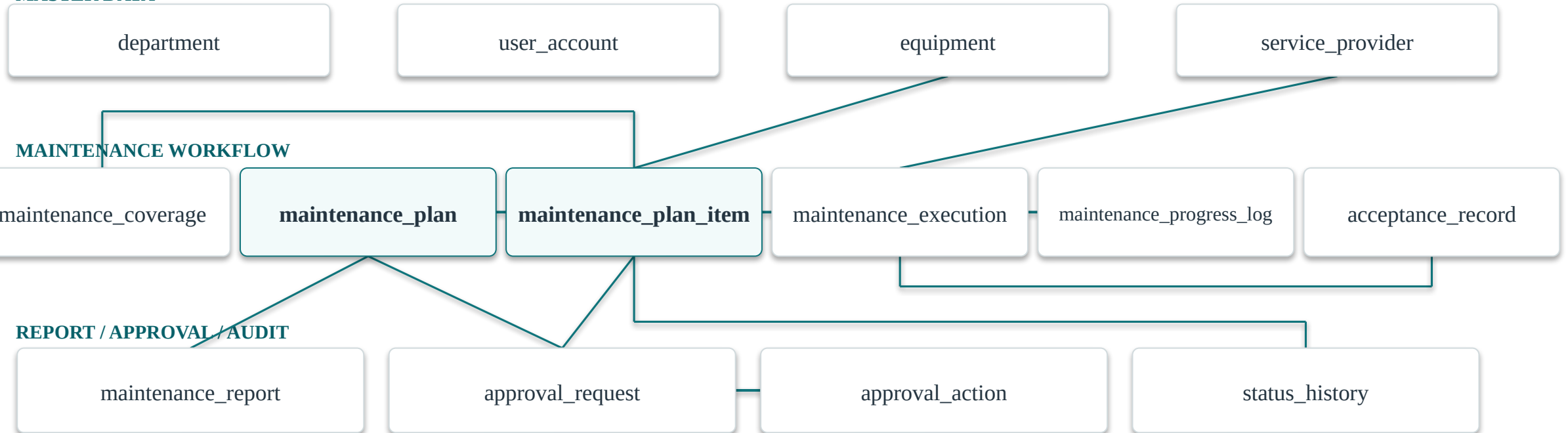
4 + 6 + 3 + 1 = 14 bảng; mọi bảng đều có vai trò trong V1.

ERD TỔNG THỂ SAU DESIGN FREEZE

Simplified final ERD — 14 tables

Plan và PlanItem là trục; equipment là điểm truy vấn lịch sử theo thiết bị.

MASTER DATA

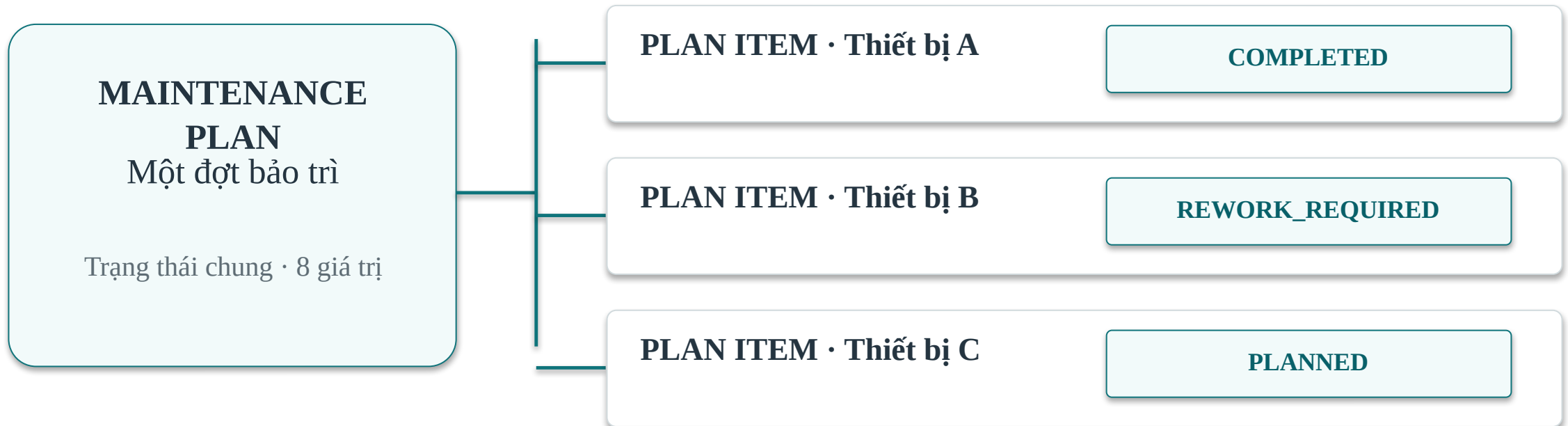


Sơ đồ chỉ hiện các liên kết tiêu biểu; ERD nguồn mô tả đủ 31 khóa ngoại và bội số quan hệ.

PLAN VÀ PLAN ITEM: QUYẾT ĐỊNH CỐT LÕI

One campaign, many independently tracked devices

Một kế hoạch có nhiều thiết bị; từng thiết bị có lịch và trạng thái xử lý riêng.



equipment 1 → N plan_item: cùng một thiết bị có thể xuất hiện qua nhiều kế hoạch; UC12 ghép lại thành lịch sử.

TRẠNG THÁI, PHÊ DUYỆT VÀ TRUY VẾT

Current state plus immutable workflow evidence

Lưu trạng thái hiện tại để xử lý; lưu vòng duyệt và chuyển trạng thái để giải thích quá khứ.

08

trạng thái MaintenancePlan

11

trạng thái MaintenancePlanItem

Gửi duyệt

Submit

ApprovalRequest

Một vòng duyệt

ApprovalAction

Quyết định BGĐ

StatusHistory

Ai · khi nào · vì sao

Khi cần sửa và gửi lại, tạo ApprovalRequest mới; quyết định và dấu vết cũ vẫn được giữ.

TRIỂN KHAI BẢNG POSTGRESQL VÀ SQL MIGRATION

Reproducible database implementation

Dựng lại CSDL theo cùng một trình tự, thay vì tạo bảng thủ công qua giao diện.



Quy trình hiện tại: reset → migrate → seed → validate. Chưa triển khai Spring Boot hoặc Flyway.

DEMO DATA ĐƯỢC TẠO NHƯ THẾ NÀO?

Public product labels, synthetic operations

Dữ liệu đủ để demo, nhưng không phải dữ liệu vận hành của bệnh viện.

603 bản ghi

40 thiết bị

8 kế hoạch

52 plan items

THAM KHẢO CÔNG KHAI

Tên nhà sản xuất và model đã đối chiếu từ trang sản phẩm chính thức.

DỮ LIỆU DEMO GIẢ LẬP

Mã tài sản, serial, người dùng, nhà cung cấp, coverage và toàn bộ workflow.

Không dùng dữ liệu bệnh nhân, nhân viên, hợp đồng hay lịch sử bảo trì thật.

DATASET CHỨNG MINH NHỮNG LUỒNG NÀO?

Nine intentional demo scenarios

Các bản ghi được ghép thành hành trình nghiệp vụ, không tạo ngẫu nhiên để đủ số lượng.

LUỒNG CHÍNH & PHÊ DUYỆT

- 01 FREE contract** Đúng nhà cung cấp hợp đồng
- 02 External approval** Chọn đơn vị sau khi BGĐ duyệt
- 03 Plan revision** Giữ hai vòng gửi duyệt
- 08 Pending vendor** Chưa gán đơn vị khi đang chờ

NGOẠI LỆ & LỊCH SỬ

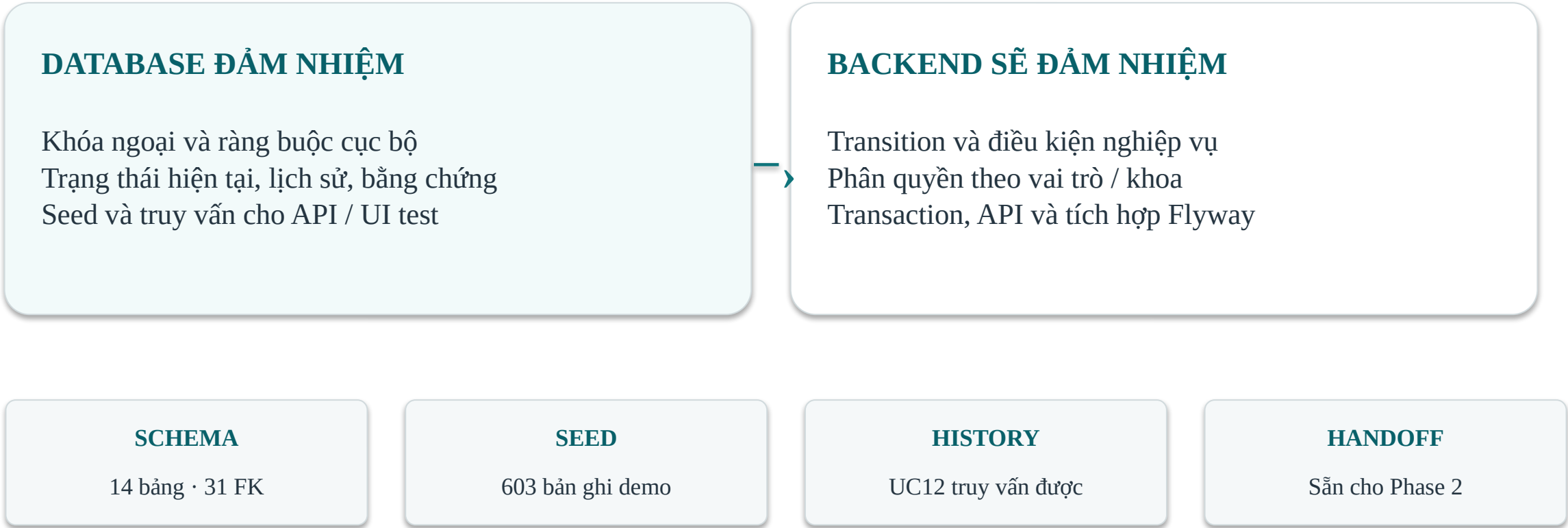
- 04 Technical rework** Giữ lần làm và nghiệm thu lỗi
- 05 Handover failure** Không hoàn tất khi bàn giao FAIL
- 06 Repair hand-off** Ghi hỏng; kết thúc phạm vi V1
- 07 UNKNOWN coverage** Không tự chuyển sang NOT_FREE
- 09 UC12 history** Một thiết bị qua nhiều kế hoạch

Demo queries: thiết bị theo khoa, hàng đợi duyệt, log, nghiệm thu, báo cáo và lịch sử UC12.

CƠ SỞ DỮ LIỆU SẴN SÀNG CHO BACKEND

Database-to-service handoff

Schema và dữ liệu đã có đường tái dựng; backend tiếp nhận các quy tắc xử lý động.



Bằng chứng: clean rebuild và validation đã chạy; chưa đo hiệu năng thực tế.